Solución de la pregunta 14

GEOMETRÍA · TEOREMA DE LAS SECANTES

Desde un punto P exterior se trazan dos secantes: una corta a la circunferencia en A y B, con $PA = 4$ y $AB = 5$; la otra la corta en C y D, con $PC = 3$. ¿Cuánto mide CD?

A) 12

B) $\frac{20}{3}$

C) $\frac{27}{4}$

D) 9

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Teorema**
   $PA \cdot PB = PC \cdot PD$, con $PB = 4 + 5 = 9$.
2. **Reemplaza**
   $4 \cdot 9 = 3 \cdot PD \Rightarrow PD = 12$.
3. **Resta**
   $CD = 12 - 3 = 9$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es PD, no CD.

B) Multiplica PA por AB (trozo interior) en vez de por PB.

C) Invierte la proporción: $9 \cdot 3 \,/\, 4$.

Idea clave. Secantes: exterior · total = exterior · total.